

سامانه ترمز Nissan X-Trail – راهنمای کامل دیسک و ABS به تفکیک نسل

شناسه فایل: P4-NSN-XTR-BRK | مسیر: vehicles/nissan/x-trail/brakes/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز X-Trail با دیسک جلو و (بسته به نسل/تیپ) درام/دیسک عقب و ABS/EBD (احتمال ESP در نسل‌های جدید – تأیید هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**). الگوی SK-11 و مرجع P4-NSN-QSH-BRK معتبرند. جرم متوسط – بار حرارتی متوسط، سیکل‌های شهری زیاد. **نیازمند راستی‌آزمایی:** ترکیب ترمز عقب هر نسل/تیپ، تیپ‌های ABS/ESP دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی شهری	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشستی
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	لنت آغشته، سیلندرک نشستی
چراغ ABS/ESP متناوب	سنسور/پولی	سیم‌کشی، ماژول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. عقب: لنت/کفک، سیلندرک/کالیپر، آجار، سیم دستی. ABS/ESP: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- سایش نامتقارن = امضای پین گیر – سرویس کالیپر قبل از تعویض جنس لنت.
- «لرزش ترمز بعد از جاده» = گرمای بیش از حد: کالیپر گیر یا جنس لنت.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ABS روی دست‌انداز روشن می‌شود؛ ماژول؟ تقریباً هرگز – سنسور/سیم (SK-11).
دیسک تراش یا نو؟ حد مینیمم و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P4-NSN-XTR-SUS، P4-NSN-XTR-SVC | هاب: vehicles/nissan/x-trail/

فیلدهای باز

ترکیب عقب هر نسل، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS/ESP دار.